

항공기 등록에 필요한 정비인력 산출기준

일부개정고시안

항공기 등록에 필요한 정비인력 산출기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

2026. 1. 19.

국토교통부장관

제1조(목적) 이 기준은 「항공안전법」 제7조 및 같은 법 [시행규칙 제11조의3](#)에 따라 국제 및 국내항공운송사업자가 항공기 등록에 필요한 정비인력 세부 산출기준을 마련함으로써 항공기 정비품질 향상과 안전한 운항 확보에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "운항정비(Line Maintenance)"란 특수한 장비 또는 시설이 필요치 않은 서비스 및 검사를 포함하는 계획정비와 예측할 수 없는 고장으로 발생한 비계획정비 등을 말하며, 일반적으로 비행 전 점검, 일일 점검, 주간점검, A·B점검 등을 포함한다.
2. "공장정비(Base Maintenance)"란 운항정비를 제외한 정비를 말한다.
3. "계획정비(Scheduled Maintenance)"란 항공기 감항성을 유지 및 확인하기 위해 정비프로그램에 따라 수행하는 정비작업으로서, A·B·Calender Check 등의 정시점검, 시한성 품목(TRP: Time Regulated Part/LLP: Life Limited Part)의 교환, 부품의 주기적 오버홀 및 수리 등을 말한다.
4. "비계획정비(Unscheduled Maintenance)"란 사전에 계획되지 않았지만 즉각적인 주의를 요하여 수행해야 하는 예측 불가능 정비작업으로, 계획정비·기장보고서 또는 항공기 운항 중 비정상 상황(하드랜딩, 비정상 활주로 접촉, 조류충돌, 경고메세지 발생 등을 말한다)

의 결과로써 발생한 정비작업을 말한다

5. "특별정비"란 사전에 계획되어 있지 않은 정비작업을 특별한 목적을 위해 수행하는 것으로 다음 각 호에서 정하는 사항을 포함한다.
가. 감항성개선지시(AD: Airworthiness Directive) 또는 정비개선회보(SB: Service Bulletin) 등에 따른 작업
나. 항공안전법령에 근거하여 항공당국의 지시에 따라 수행하는 작업
다. 항공운송사업자가 항공운송의 안전을 위해 자율적으로 수행하는 점검·정비(항공기 결함의 재발방지를 위한 동일기종 일체점검 등을 말한다)

라. 특정 임무를 수행하기 위해 원래의 상태를 변형·보완하는 작업
마. 그 밖에 가목부터 라목까지의 규정에 따른 작업에 준하는 작업
6. "등록일"이란 「항공안전법」(이하 "법"이라 한다) 제12조에 따른 항공기의 등록증명서를 교부받은 날을 말한다.

7. "정비 소요인력"이란 신청자가 법 제7조에 따른 필요한 정비인력을 산출하기 위해 제5조에 따라 제4조제3항의 단위기간동안 제6조부터 제16조까지의 맨아위를 합산하여 산정한 값을 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 국제 및 국내 항공운송사업자(이하 "항공운송사업자"라 한다)의 운항정비 현장 업무에 대해서만 적용하며, 기타 정비통제를 포함한 사무실 근무, 공장정비 등에 대해서는 적용하지 아니한다.

제4조(기본원칙) ① 항공운송사업자의 정비인력은 맨아워(Man-hour)

로 관리한다.

② 항공기 등록에 필요한 정비인력은 항공기 등록일 혹은 등록예정일을 기준으로 산정한다. 이때, 운영하지 않는 항공기 등에 의해 산출된 소요인력은 산정 시 제외할 수 있다.

③ 정비 소요인력의 산출은 신청일자가 포함된 월의 전 월 말일을 기준일자로 하여 기준일자로부터 직전 12개월을 단위기간으로 하여 계산한다. (예 : 등록 신청일자가 '21.3.10.인 경우, 기준일자는 '21.2.28., 단위기간은 '20.3.1.~'21.2.28.이 된다)

④ 항공운송사업자는 법 제7조 및 「항공기등록령」 제18조에 따라 항공기 신규등록을 신청할 때에 별지 제1호서식의 항공기 등록에 필요한 정비인력 검토양식을 작성하여야 하며, 「항공기등록규칙」 별지 제5호서식의 항공기 신규등록 신청서에 이를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

제5조(운항정비 소요인력 산출요소 및 산출방법) ① 항공운송사업자의 운항정비 소요인력을 산출하기 위한 고려요소는 다음 각 호와 같다. 다만, 국내 항공운송사업자의 경우에는 제1호부터 제3호에 따른 사항만 고려한다.

1. 계획정비 소요인력
2. 비계획정비 소요인력
3. 특별정비 소요인력
4. 운항정비 수행 관련 작업준비, 회의, 이동, 대기 및 작업중 휴식 등

에 필요한 간접·비생산 인력

5. 타 항공운송사업자 등의 운항정비 업무를 위탁하여 수행하는 경우 그 업무수행에 소요되는 인력
6. 운항정비 수행을 위한 정비사 국내·외 출장, 파견 등에 필요한 인력
7. 국토교통부장관의 인가를 받은 정비훈련프로그램 이행을 위해 필요한 인력
8. 검사원, 스케줄러, 현장감독 등 작업현장 관리인력
9. 항공기 운항편수가 밀집되는 성수기, 첨두시간 등에 활용하기 위한 예비인력
10. 휴직, 휴가, 병가, 공상, 결근 등의 부재자 발생 대비 대체인력
11. 기령 20년 초과 경년항공기 보유대수, 정비사 경력분포, 항공기 고장결함 발생률 등 항공운송사업자별 정비여건을 고려한 가중치
12. 그 밖에 예기치 못한 항공운송 수요 급감·급증 등으로 항공운송사업자의 정비인력 운용에 대규모 변동이 발생한 경우 등 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 운항정비 소요인력은 제1항 각 호에서 정한 요소에 대하여 제6조부터 제16조에서 정하는 기준에 따라 산출·합산하여 총 소요 맨아워를 산출하고, 이를 정비사 1인 연평균 가용시간으로 나누어 소요인력(명)을 산출한다. 이 경우 소요인력은 소수점 이하 첫 번째 자리에서 올림한다.

※ 소요인력 산출방법

$$\Sigma(1호부터 12호별 소요 맨아워) \div 1,944시간 (정비사 1인 연평균 가용시간)$$

제6조(계획정비 소요인력) ① 계획정비 소요인력은 운항정비 업무와 관련하여 단위기간동안 실시한 모든 계획정비 항목을 수행하는데 소요된 맨아워를 합산한 값을 말한다. 다만, 본 기준의 다른 조항에 의한 인력과 중복산정이 된 사항은 제외할 수 있다.

② 계획정비 업무 중 중간(TR)점검 표준항목과 비행 전후 점검(PR/PO 또는 LSC)의 표준항목은 각각 별표 1과 별표 2에서 정하며, 각 점검을 수행하는데 필요한 최소 소요 맨아워는 아래 표 1과 같다.

[표 1] 기종별 중간/비행전후점검 1회당 최소 소요 맨아워

기종 점검	A220	B737	A320F	B787	A350	B777	A330	B767	B747	B747-8	A380
중간점검 (매 비행편)	29분	30분	25분	45분	45분	45분	45분	50분	80분	75분	80분
비행전후점검 (24~48시간)	83분	80분	76분	125분	60분	90분	90분	90분	170분	180분	160분

* 위 표는 소요 인력 산출 및 연계편간 최소 점검시간 확보를 위한 기준임

③ 항공운송사업자는 중간([TR](#))[점검](#) 및 비행전후점검(PR/PO 또는 [LSC](#)) [표준항목을 포함한 관련 점검표를 항공안전법 시행규칙 제266조에 따른 정비규정에 반영](#)하고 각 점검 시마다 최소 소요 맨아워가 확보되도록 조치하여야 한다.

④ 계획정비 소요인력 중 정시점검 소요인력은 각 점검별 최소 점검시간에 실제 수행한 점검횟수를 곱하여 [산출하며, 중간\(TR\)점검과 비행전후점검\(PR/PO 또는 LSC\)의 최소 점검시간 기준은 표 1을 활용한다.](#)

⑤ 항공운송사업자는 새로운 형식의 항공기를 국내 최초로 도입하려는 경우, 국토교통부장관에게 해당 기종에 대한 [중간\(TR\)점검과 비행](#)

전후점검(PR/PO 또는 LSC)의 표준 맨아워 추가 고시를 요청할 수 있다.

제7조(비계획정비 소요인력) ① 비계획정비 소요인력은 제6항에 따라 산출된 계획정비 맨아워의 50%를 적용한다.

② 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 항공운송사업자별 고장결함 발생률 등 최근의 안전성과를 고려하여 비계획정비 소요인력에 대해 별도 가중치를 적용할 수 있으며, 이 경우 제16조 가중치 기준을 따른다.

제8조(특별정비 소요인력) 특별정비 소요인력은 제6조에 따라 산출된 계획정비 맨아워의 10%를 적용한다.

제9조(간접 및 비생산인력) 간접 및 비생산인력은 제6조부터 제8조에 따라 산출된 계획정비, 비계획정비, 특별정비 소요인력의 합과 동일한 값을 적용한다. 다만, 간접 및 비생산인력 비율을 달리 적용하고자 하는 항공운송사업자는 이를 증빙할 수 있는 자료를 국토교통부장관에게 제출하여 적정성을 검증받아야 한다.

제10조(정비업무의 위탁 및 수탁) ① 항공운송사업자가 법 제97조제1항에 따라 정비조직인증을 받은 경우로서 다른 항공운송사업자로부터 항공기등의 정비를 위탁받아 수행하는 경우, 정비업무 위·수탁계약서 등을 근거로 위탁받은 업무범위에 대해 제6조부터 제9조에서 정하는 산출기준과 같은 방식으로 계산하여 이에 상응하는 정비인력을 추가로 확보하여야 한다.

② 항공운송사업자가 항공기 운항정비업무 중 전부 또는 일부를 외부로 위탁한 경우에는 정비업무 위·수탁계약서 등을 근거로 이에 상응

하는 정비인력을 확보한 것으로 본다. 다만, 이 경우에도 위탁정비 품질에 관한 모든 책임은 해당 항공운송사업자에게 있다.

제11조(출장, 파견 등 소요인력) 출장, 파견 등 소요인력은 단위기간 중 출장정비 등에 투입된 맨아워와 국내외 지점 등에 파견(단기·장기)된 정비사 인원 수를 그대로 적용한다.

제12조(정비사의 훈련) 정비사의 훈련에 소요되는 인력은 운항정비 인력 1인당 연간 96 맨아워(12일) 상당)로 한다.

제13조(관리인력) 관리인력은 필수검사항목(RII)의 검사 수행을 위한 검사원, 운항정비 작업일정을 수립하는 스케줄러, 작업 진행상황 등을 총괄감독하는 현장 관리자, 실제 운항정비 업무를 지원하는 기술지원(SE) 인력 등을 포함하며, 해당 인원 수 현원을 그대로 적용한다.

제14조(예비인력) 예비인력은 항공기 운항편수가 밀집되는 성수기, 철두시간 등에 정비업무를 원활하게 수행하기 위한 인력으로서, 제6조부터 제10조에 따라 산출된 소요 맨아워의 합계에 3%를 적용한다.

제15조(대체인력) 정비인력의 휴직, 휴가, 병가, 공상, 결근 등 예상하지 못한 부재자 발생에 대비하기 위한 인력으로서, 제6조부터 제10조에 따라 산출된 소요 맨아워의 합계에 2%를 적용한다.

제16조(가중치) ① 항공운송사업자는 운항정비 소요인력을 산출함에 있어 다음 각 호의 가중치를 적용하여야 한다.

1. 항공기 고장결함 : 해당 항공운송사업자의 정비로 인한 회항, 비행 중 엔진정지 연간 누적 발생률이 국가목표(SPT: Safety Performanc

e Target)를 상회하는 경우, 제7조에 따른 비계획정비 소요 맨아워에 0.5배를 가산한다.

2. 기령 20년을 초과하는 경년항공기 : 단위기간 중 해당 항공운송사업자가 보유한 경년항공기 기번별 제6조에 따른 계획정비 소요 맨아워와 제7조에 따른 비계획정비 소요 맨아워에 0.5배를 가산한다.

3. 보유 정비사 정비경력(법 제35조에 따른 항공정비사 자격 취득 후 항공운송사업용 항공기등의 정비에 종사한 기간을 말하며, 현재 소속한 항공사 이외에 과거 정비경력도 인정한다) : 해당 항공운송사업자가 확보한 정비인력 인원 수에 대해 정비경력이 3년 미만인 자에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 가중치를 적용하여 소요인력에 가산한다. 다만, 법 제35조에 따른 항공정비사 자격증명 미보유 정비사는 정비경력 1년 미만인 자에 포함한다.

가. 정비경력이 1년 미만인 자 : 0.3배 가산

나. 정비경력이 1년 이상 2년 미만인 자 : 0.2배 가산

다. 정비경력이 2년 이상 3년 미만인 자 : 0.1배 가산

※ 예 : A 항공사의 단위기간 중 정비인력이 100명이고 이 중 정비경력 1년 미만인 자가 10명, 1년 이상 2년 미만인 자가 20명, 2년이상 3년 미만인 자가 30명, 항공정비사 자격증명 미보유자가 10명인 경우, 소요인력에 13명* 가산
* 13명 = (10명 × 0.3) + (20명 × 0.2) + (30명 × 0.1) + (10명 × 0.3)

제17조(기록의 관리 등) ① 항공운송사업자는 제6조부터 제16조에서 정하는 사항을 산출하는데 필요한 단위 작업별 연간 수행횟수와 실제 투입 맨아워, 정비사의 작업이력 등에 관한 기록을 유지·관리하고, 해

당 기록의 정확성과 신뢰성을 보증하여야 한다.

② 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 항공운송사업자별 제1항에서 정하는 기록의 정확성과 기록의 보존 및 품질관리 상태 등을 매년 1회 이상 확인하여야 한다.

③ 제2항에 따른 점검은 「항공안전감독관 업무규정」 제12조에 따라 실시하는 상시점검 활동으로 대체할 수 있다.

④ 항공운송사업자는 제1항에서 정하는 관련 기록을 보다 체계적으로 관리하기 위해 정비 맨아워 기록관리 시스템을 구축 운영할 수 있으며, 국토교통부장관은 동 시스템을 구축 운영하는 항공사에 대해서는 제2항에서 정하는 확인점검의 주기를 연장할 수 있다.

제18조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제19조(규제의 재검토) 국토교통부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

1. 제6조 따른 계획정비 소요인력의 산출기준: 2026년 1월 1일

2. 제11조에 따른 출장, 파견 등 소요인력의 산출기준: 2026년 1월 1일

3. 제12조에 따른 훈련 소요인력의 산출기준: 2026년 1월 1일

4. 제15조에 따른 대체인력의 산출기준: 2026년 1월 1일

5. 제16조에 따른 가중치 산출기준: 2026년 1월 1일

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제16조 제1항 제3호의 개정규정은 발령 후 2년이 경과한 날부터 시행한다.

■항공기 등록에 필요한 정비인력 산출기준 [별지 제1호서식]

항공기 등록에 필요한 정비인력 검토양식

I. 개요

㉠ 항공기 보유 및 운영현황(기준일자 : YYYY.MM.DD)

보유기종	구분	Y-2	Y-1	YY.MM.DD
A3X0	보유대수(대)			
	비행편수(편)			
B7X7	보유대수(대)			
	비행편수(편)			

* 보유대수는 기준일자 기준 보유·운영 중인 항공기 대수로 산출함

㉡ 항공기 기령(기준일자 : YYYY.MM.DD)

보유기종	총 대수	기령 20년 미만	기령 20년 초과
A3X0			
B7X7			

㉢ 정비 인력 현황(기준일자 : YYYY.MM.DD)

구분	정비본부 현원	운항정비 현원*							확인 정비사
		소계	1년 미만**	1년 이상 2년 미만	2년 이상 3년 미만	3년 이상 4년 미만	4년 이상 5년 미만	5년 이상	
인원수(명)									
비율(%)		100%							

* 운항정비 현원에는 운항정비 현장에서 종사하는 인력만 적용하며, 정비통제를 포함한 사무실 근무인력, 공장정비 인력 등은 포함하지 아니한다(제3조 참조)

** 법 제35조에 따른 항공정비사 자격증명 미보유 정비사 포함(제16조 참조)

㉣ 항공기 고장결함* 현황 (기준일자 : YYYY.MM.DD)

* 정비로 인한 회항, 비행중 엔진정지

구분	회항	비행중 엔진정지	합계
발생건수			
발생률 (1만비행당)			

II. 적정 정비인력 산출 검토결과

㉠ 소요인력

고려요소		소요 맨아워 산출결과		계산식 또는 세부설명	비고
		MH	명		
계획정비 소요인력 (고시 제6조)		--- MH			
비계획정비 소요인력 (고시 제7조)		--- MH			
특별정비 소요인력 (고시 제8조)					
간접·비생산인력 (고시 제9조)		--- MH			
위탁정비 (고시 제10조)		--- MH			
출장·파견 (고시 제11조)		--- MH (탑승)	--명 (파견)		
교육훈련 (고시 제12조)		--- MH			
관리인력 (고시 제13조)			--명		
예비인력 (고시 제14조)		--- MH			
대체인력 (고시 제15조)		--- MH			
가중치 (고시 제16조)		① 고장결함 : ② 경년기 : ③ 정비경력 :			
그 밖에 국토부장관이 필요하다고 인정하는 사항(예: 휴직률)					
총 소요 인력	합계	---- MH(A) ⇒ 환산 시, ---명(B)	---명(C)		
	총 인원 (D= B+C)				

* B = A ÷ 1,944 MH(고시 제5조제3항)

㉡ (등록일 혹은 등록예정일 기준) 보유인력(E) : ---명

㉢ 최종 결론 : 충분 / 부족

☞ 적정 정비인력 충족 여부 : 소요인력 대비 00명 추가 확보 중, 적합			
○ 금번 HLXXXX 항공기 1대 추가 등록되어도 정비인원 충분			
구분	필요 인력(F)	보유 인력(E)	과/부족 여부(E-F)
검토결과	--명	--명	± 00명

* F= D × 등록기준 항공기 댓수 ÷ 소요인력 기준 항공기 댓수